

Tarea 1: Prensa Hidráulica de Precisión

Matías A. Camacho, *Estudiante, TEC*, Juan P. Elizondo, *Estudiante, TEC*
y Sergio Salazar, *Estudiante, TEC*

I. INTRODUCCIÓN

EN el ámbito de la automatización industrial, el diseño de sistemas de accionamiento de alta precisión requiere la integración de diversas áreas de la ingeniería electrónica y mecánica. El presente informe detalla el modelado dinámico y análisis de una prensa hidráulica de precisión, cuyo funcionamiento se fundamenta en la conversión de energía eléctrica en trabajo mecánico mediante el uso de un solenoide comercial. El sistema se divide en tres etapas críticas: una etapa de control basada en un convertidor reductor (Buck) que regula la energía entregada al actuador, un subsistema electromecánico donde el solenoide transforma la corriente eléctrica en una fuerza magnética capaz de desplazar un émbolo; finalmente, un subsistema hidráulico que emplea el principio de Pascal para amplificar dicha fuerza y aplicarla sobre una carga. Debido a las no linealidades intrínsecas del solenoide, como la dependencia cuadrática de la corriente y la variabilidad de la inductancia respecto a la posición, se desarrolla un proceso de linealización mediante series de Taylor alrededor de un punto de operación específico.

En este trabajo se plantea como objetivo el desarrollo de un modelo matemático y computacional de un sistema electromecánico, en el cual se represente adecuadamente la interacción entre al menos dos dominios físicos relevantes. Asimismo, se busca implementar dicho modelo utilizando herramientas de simulación apropiadas, garantizando la validez de las suposiciones realizadas y las condiciones de operación del sistema. Finalmente, se pretende analizar el comportamiento dinámico del sistema bajo distintas condiciones de funcionamiento, con el fin de comprender su respuesta y desempeño.

II. DESCRIPCIÓN DINÁMICA

II-A. Circuito de control

El circuito de control corresponde a un convertidor reductor de tensión (buck converter), cuyo objetivo es regular la tensión promedio entregada al solenoide mediante la conmutación de un transistor MOSFET [1]. El circuito está compuesto por un transistor que opera como interruptor, un diodo de libre circulación, una bobina, un capacitor y la carga, que en este caso corresponde a la impedancia del solenoide, tal como se muestra en la figura II.1.

Cuando el transistor se encuentra cerrado (conducción), la tensión de alimentación V_s se aplica directamente sobre la bobina y la carga. Cuando el transistor

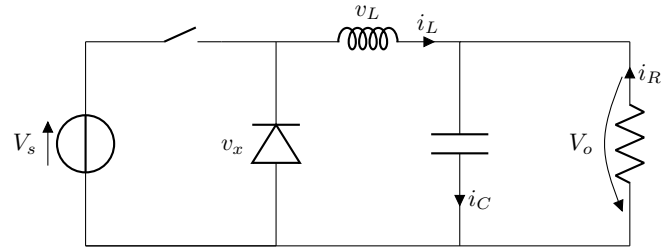


Fig II.1: Circuito equivalente del convertidor buck [1].

se abre, la energía almacenada en la bobina se descarga a través del diodo, manteniendo la continuidad de la corriente en la carga [1]. El capacitor de salida actúa como un filtro paso bajo, de modo que la componente de corriente alterna del rizado se conduce a través de él, mientras que la componente de corriente directa fluye por la carga. Bajo esta operación, la tensión promedio de salida queda determinada únicamente por el ciclo de trabajo $D \in [0,1]$, definido como:

$$D = \frac{t_{on}}{T} \quad (II.1)$$

donde t_{on} es el tiempo de conducción del transistor y T es el período de conmutación.

II-B. Solenoide

Un solenoide es un dispositivo electromagnético que convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico. Para lograrlo, requiere de una bobina que genera un campo magnético cuando se hace fluir corriente por esta, atrayendo a un núcleo ferromagnético que varía su movimiento según la intensidad del campo magnético generado.

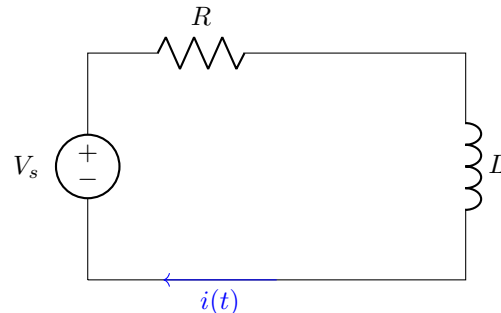


Fig II.2: Circuito equivalente de un solenoide.

La figura anterior, muestra el circuito eléctrico equivalente para un solenoide como el que se va a modelar en este trabajo. La resistencia R representa la resistencia del alambre propio de la bobina, y la inductancia L representa la inductancia de la bobina, la cual vista desde el núcleo ferromagnético, es una inductancia variable que depende de la posición del núcleo.

A continuación, se muestran las ecuaciones que describen el comportamiento eléctrico de este circuito [2].

$$\begin{aligned} V_s &= i(t)R + L \frac{di}{dt} + i(t) \frac{dx}{dt} \frac{dL(x)}{dx} \\ &= iR + L\dot{i} + i\dot{x} \frac{dL(x)}{dx} \\ &\approx iR + L\dot{i} \end{aligned} \quad (II.2)$$

Esta ecuación II.2 relaciona la tensión de entrada con la corriente del circuito. Además de la caída de tensión resistiva y la caída en el inductor ($L \frac{di}{dt}$), se incluye el término de fuerza contraelectromotriz (back-EMF) inducida por el movimiento del émbolo. Para los fines de esta aplicación, donde la dinámica mecánica es significativamente más lenta que la eléctrica o el desplazamiento es reducido, este último término se considera despreciable.

En el estado estacionario en el que no existe movimiento del émbolo, la ecuación se reduce a únicamente el siguiente término.

$$V_s = i(t)R \quad (II.3)$$

En donde además, se sabe que la resistencia depende del material propiamente, de la longitud l y del área transversal A del alambre de la bobina.

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (II.4)$$

Por su parte, la fuerza magnética generada por la bobina sobre el émbolo, se puede describir por medio de la siguiente ecuación [3].

$$F_e = \frac{1}{2} i^2 \frac{dL(x)}{dx} \quad (II.5)$$

En donde se ve claramente la dependencia con la corriente, así como la variación de la inductancia respecto a la posición del émbolo [4]. Este último término se puede reescribir, de manera que la ecuación queda como.

$$F_e = \frac{i^2}{2} \frac{\beta}{(\alpha + \beta x)^2} \quad (II.6)$$

II-C. Sistema hidráulico

Los sistemas hidráulicos se basan en el principio de Pascal, el cual establece que un cambio de presión aplicado a un fluido confinado se transmite sin pérdidas a todo el fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene [5]. Para un fluido incompresible en equilibrio, la presión satisface:

$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad (II.7)$$

donde F_1 y F_2 son las fuerzas aplicadas sobre los pistones 1 y 2, de áreas A_1 y A_2 respectivamente. Esta relación permite que una fuerza modesta aplicada sobre el pistón de menor área se amplifique en el pistón de mayor área, lo cual constituye el principio de funcionamiento de la prensa.

Adicionalmente, para un fluido incompresible, la conservación del volumen desplazado acopla los movimientos de ambos pistones:

$$A_1 \Delta x_1 = A_2 \Delta x_2 \quad (II.8)$$

de modo que el desplazamiento del pistón 2 queda determinado por el desplazamiento del pistón 1, escalado por la razón de áreas.

En esta aplicación, el émbolo del solenoide actúa como pistón 1 empujando el fluido, mientras que el pistón 2 entra en contacto con la carga a prensar. Puesto que la prensa está diseñada para actuar sobre un material físico (por ejemplo, una pieza a comprimir o estampar), dicha carga presenta una reacción mecánica ante el desplazamiento y la velocidad del pistón. Esta reacción se modela de forma genérica mediante un comportamiento viscoelástico caracterizado por dos parámetros: la rigidez equivalente de la carga K_c , que representa la resistencia elástica del material a ser deformado (con unidades de N/m), y el coeficiente de amortiguamiento equivalente B_c , que representa las pérdidas viscosas o disipativas asociadas a la deformación (con unidades de N·s/m). Ambos parámetros dependen del material específico sobre el cual opere la prensa y se determinan empíricamente o a partir de las propiedades mecánicas de dicho material. La fuerza de reacción que la carga ejerce sobre el pistón 2 queda entonces:

$$F_2 = K_c x_2 + B_c \dot{x}_2 \quad (II.9)$$

donde x_2 y $\dot{x}_2$ son el desplazamiento y la velocidad del pistón 2, respectivamente.

El coeficiente K_c representa la rigidez hidráulica equivalente del sistema, originada en la compresibilidad del aceite. Aplicando el modelo de fluido compresible con módulo bulk β y volumen de cámara V_0 , la rigidez vista desde el émbolo es $K_c = \beta A_2^2 / V_0$ [6]. Adoptando $\beta = 1,5 \times 10^9$ Pa para aceite hidráulico mineral típico y $V_0 = 1$ mL para una cámara de prensa de precisión, se obtiene $K_c = 1,5 \times 10^7$ N/m.

El coeficiente B_c se selecciona mediante criterio de desempeño dinámico. Para una prensa de precisión, se busca un sistema sub-amortiguado con factor $\zeta = 0,7$, que provee la respuesta más rápida con sobrepaso mínimo [7]. Aplicando $B_c = 2\zeta\sqrt{K_c \cdot m}$ con $m = 2 \times 10^{-3}$ kg, resulta $B_c \approx 242$ N·s/m, que se redondea a $B_c = 250$ N·s/m.

Finalmente, se considera la contribución hidrostática debida a la diferencia de altura h entre ambos pistones, la cual se establece por la geometría de la prensa y es, por tanto, constante:

$$\Delta p_h = \rho g h \quad (II.10)$$

donde ρ es la densidad del fluido y g la aceleración de la gravedad.

III. ANÁLISIS

III-A. Circuito de control

El análisis del convertidor buck se realiza considerando los dos intervalos de operación del transistor, siguiendo el procedimiento descrito en [1].

Transistor cerrado ($0 \leq t \leq DT$): La tensión sobre la bobina es $v_L = V_s - V_o$, por lo que la corriente en la bobina crece linealmente:

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_o}{L} \quad (III.1)$$

Transistor abierto ($DT \leq t \leq T$): La bobina se descarga a través del diodo y la tensión sobre ella es $v_L = -V_o$, por lo que la corriente decrece linealmente:

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{-V_o}{L} \quad (III.2)$$

En estado estacionario, el cambio neto de corriente en la bobina durante un período completo es cero. Aplicando esta condición de balance de volt-segundos sobre la inductancia:

$$(V_s - V_o)(DT) + (-V_o)(1 - D)T = 0 \quad (III.3)$$

Despejando la tensión de salida, se obtiene la relación entrada-salida del convertidor buck:

$$V_o = D \cdot V_s \quad (III.4)$$

Esta expresión indica que la tensión promedio entregada al solenoide es directamente proporcional al ciclo de trabajo D , que constituye la única variable de control de esta etapa.

III-B. Solenoide

Para este sub-sistema, se procede a realizar el análisis de la ecuación mecánica en base al siguiente diagrama de cuerpo libre.

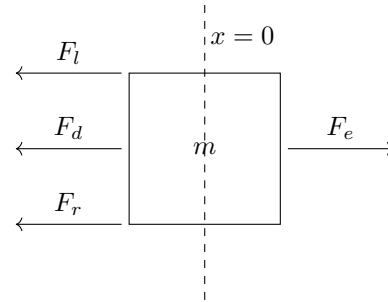


Fig III.1: Diagrama de cuerpo libre del solenoide.

En donde F_l corresponde a una posible perturbación del sistema, que para efectos prácticos se va a omitir posteriormente en el análisis, F_d representa la fuerza de rozamiento del émbolo, F_r la fuerza del resorte que mantiene en un lugar determinado ($x = 0$) al émbolo, y F_e es la fuerza magnética descrita previamente en la sección anterior. La masa m , corresponde a la masa del émbolo o pin propiamente.

Aplicando la sumatoria de fuerzas en el eje x , y sustituyendo las fuerzas por su representación dinámica ya descrita y conocida, se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= F_e - (F_d + F_r + F_l) \\ &= \frac{i^2}{2} \frac{dL}{dx} - (B\dot{x} + Kx + F_l) \end{aligned} \quad (III.5)$$

Como se puede observar en la ecuación III.12, la dinámica del sistema es no lineal, debido a la dependencia cuadrática de la corriente, así como a la dependencia de la posición del émbolo en el término de la fuerza magnética. Lo anterior, hace necesario realizar una linealización para poder obtener un modelo de espacio de estados y función de transferencia.

Definiendo el punto de equilibrio:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= 0 \\ \ddot{x} &= 0 \\ x &= x_0 \\ i &= i_0\end{aligned}$$

La ecuación de equilibrio tiene la forma:

$$\begin{aligned}0 &= m\ddot{x} + B\dot{x} + Kx - \frac{i^2}{2} \frac{dL(x)}{dx} \\ &= Kx_0 - \frac{i_0^2}{2} \frac{dL(x_0)}{dx} \\ &= Kx_0 - F_{e,0}(x_0, i_0)\end{aligned}\quad (\text{III.6})$$

La expansión en serie de Taylor para la no linealidad dentro de la ecuación dinámica, se aplica de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}F_e(x, i) - F_e(x_0, i_0) &= \frac{\partial F_e}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial F_e}{\partial i} \cdot \Delta i \\ \Delta F_e &= \frac{\partial F_e}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial F_e}{\partial i} \cdot \Delta i\end{aligned}\quad (\text{III.7})$$

Aplicando las derivadas parciales:

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_e}{\partial x} &= \frac{i^2}{2} \cdot \frac{d^2 L(x)}{dx^2} \\ \left. \frac{\partial F_e}{\partial x} \right|_0 &= \frac{i_0^2}{2} \cdot \frac{d^2 L(x_0)}{dx^2} = \frac{i_0^2}{2} \frac{-2\beta^2}{(\alpha + \beta x_0)^3}\end{aligned}\quad (\text{III.8})$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_e}{\partial i} &= i \cdot \frac{dL(x)}{dx} \\ \left. \frac{\partial F_e}{\partial i} \right|_0 &= i_0 \cdot \frac{dL(x_0)}{dx} = i_0 \frac{\beta}{(\alpha + \beta x_0)^2}\end{aligned}\quad (\text{III.9})$$

Dando como resultado:

$$\begin{aligned}\Delta F_e &= \frac{i_0^2}{2} \frac{-2\beta^2}{(\alpha + \beta x_0)^3} \cdot \Delta x + i_0 \frac{\beta}{(\alpha + \beta x_0)^2} \cdot \Delta i \\ \Delta F_e &= a \cdot \Delta x + b \cdot \Delta i\end{aligned}\quad (\text{III.10})$$

Al introducir la fuerza magnética linealizada dentro de la ecuación dinámica, se llega a la siguiente ecuación resultante.

$$\begin{aligned}m\Delta\ddot{x} &= \Delta F_e - B\Delta\dot{x} - K\Delta x \\ m\Delta\ddot{x} &= a\Delta x + b\Delta i - B\Delta\dot{x} - K\Delta x \\ m\Delta\ddot{x} &= (a - K)\Delta x + b\Delta i - B\Delta\dot{x} \\ b\Delta i &= m\Delta\ddot{x} + B\Delta\dot{x} + (K - a)\Delta x\end{aligned}\quad (\text{III.11})$$

El siguiente paso para este sub-sistema, es seleccionar el punto de operación exacto bajo el cual se analizará el sistema en su totalidad. Para esto, se eligió un solenoide real y se obtuvieron sus datos de la hoja de datos del fabricante [8].

Parámetro	Valores de la hoja de datos
m [g]	2
R_w [Ω]	51
F_1 [N]	1.2
F_2 [N]	0.2
X_1 [mm]	1
X_2 [mm]	5

Tabla III.1: Parámetros reales del solenoide SK-F0420

Adicional a esto, se eligió un valor de 200 N/m para la constante del resorte, y un valor de 0.2 N · s/m para el coeficiente de rozamiento.

La hoja de datos del solenoide, contiene una gráfica denominada "*Stroke vs Force*". De la cual se tiene información para un rango de desplazamiento que va desde los 0 mm hasta los 6 mm, con lo cual se selecciona el punto medio de 3 mm como punto de operación al rededor del cual se va a establecer la linealización efectuada.

La gráfica, permite obtener los valores de β y α necesarios para calcular los valores de "a" y "b", presentes en la ecuación III.10, estos valores también son necesarios en el bloque "Solenoid" de la biblioteca de Simscape. Corresponden a dos puntos de fuerza y desplazamiento (F, X), que se introducen en la ecuación II.6, utilizando un valor de corriente proporcional a la resistencia del alambre y la tensión de alimentación bajo la cual está establecida la hoja de datos del solenoide, que son 6 V.

$$\begin{aligned}F_1 &= \frac{2}{289} \cdot \frac{\beta}{(\alpha + \beta \cdot X_1)^2} \\ F_2 &= \frac{2}{289} \cdot \frac{\beta}{(\alpha + \beta \cdot X_2)^2}\end{aligned}\quad (\text{III.12})$$

Resolviendo el sistema anterior se obtiene que $\alpha = 1.34 \text{ H/m}$ y $\beta = 761.6 \text{ H/m}^2$.

Con los valores anteriores, se procede a obtener la corriente i_0 para el punto de operación elegido, en base a la ecuación de equilibrio III.6.

$$\begin{aligned} Kx_0 &= F_{e,0}(x_0, i_0) \\ Kx_0 &= \frac{i_0^2}{2} \frac{\beta}{(\alpha + \beta x_0)^2} \\ i_0 &= \sqrt{\frac{2Kx_0(\alpha + \beta x_0)^2}{\beta}} = 143.88 \text{ mA} \end{aligned} \quad (\text{III.13})$$

Y finalmente, se resuelve para las ecuaciones III.8 y III.9, obteniendo así los valores de "a" y "b" presentes en la ecuación III.10.

$$\begin{aligned} a &= -\frac{i_0^2}{2} \frac{2\beta^2}{(\alpha + \beta x_0)^3} = -252.117 \text{ N/m} \\ b &= i_0 \frac{\beta}{(\alpha + \beta x_0)^2} = 8.339 \text{ N/A} \end{aligned} \quad (\text{III.14})$$

III-C. Sistema hidráulico

A diferencia del planteamiento inicial, el acople entre el subsistema del solenoide y el subsistema hidráulico no se realiza a través de la fuerza magnética F_e , sino a través del desplazamiento del émbolo Δx . Esto es consistente con el modelo mecánico linealizado del solenoide desarrollado previamente, en el cual parte de F_e se consume acelerando la masa del émbolo, venciendo la fricción viscosa y comprimiendo el resorte de retorno; únicamente el movimiento resultante Δx es transmitido al fluido.

Tomando el émbolo del solenoide como pistón 1, se tiene $\Delta x_1 = \Delta x$. Aplicando la conservación de volumen (II.8), el desplazamiento del pistón 2 resulta:

$$\Delta x_2 = \frac{A_1}{A_2} \Delta x \quad (\text{III.15})$$

y derivando respecto al tiempo:

$$\Delta \dot{x}_2 = \frac{A_1}{A_2} \Delta \dot{x} \quad (\text{III.16})$$

La fuerza de reacción de la carga sobre el pistón 2, según (II.9), es entonces:

$$F_2 = K_c \frac{A_1}{A_2} \Delta x + B_c \frac{A_1}{A_2} \Delta \dot{x} \quad (\text{III.17})$$

Por el principio de Pascal (II.7), la presión en el fluido (despreciando momentáneamente la contribución

hidrostática) es:

$$p = \frac{F_2}{A_2} = \frac{A_1}{A_2^2} (K_c \Delta x + B_c \Delta \dot{x}) \quad (\text{III.18})$$

Incorporando la presión hidrostática (II.10), la presión total de salida vista por la carga es:

$$p_{out} = \frac{A_1}{A_2^2} (K_c \Delta x + B_c \Delta \dot{x}) + \rho g h \quad (\text{III.19})$$

De esta manera, el subsistema hidráulico queda caracterizado por una relación lineal entre el desplazamiento (y velocidad) del émbolo del solenoide y la presión (o fuerza) ejercida sobre la carga, manteniendo consistencia con las salidas del subsistema mecánico linealizado y facilitando la posterior obtención del espacio de estados y la función de transferencia del sistema completo.

IV. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

IV-A. Circuito de control

A partir de la relación entrada-salida del convertidor buck obtenida en la ecuación (III.4), la función de transferencia de esta etapa relaciona la tensión de salida V_o con el ciclo de trabajo D , con la tensión de alimentación V_s como parámetro de operación:

$$G_c(s) = \frac{V_o(s)}{D(s)} = V_s \quad (\text{IV.1})$$

Esta etapa se comporta como una ganancia pura igual al ciclo de trabajo V_s , sin dinámica propia [1].

IV-B. Solenoide

Partiendo de la ecuación dinámica linealizada del solenoide III.11, y considerando la ecuación eléctrica II.2, es posible obtener la función de transferencia del subsistema del solenoide. Para esto, se procede a aplicar la transformada de Laplace a ambas ecuaciones, asumiendo condiciones iniciales nulas.

En el caso de la ecuación mecánica, se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} ms^2 \Delta X + Bs \Delta X + (K - a) \Delta X &= b \Delta I \\ (ms^2 + Bs + (K - a)) \Delta X &= b \Delta I \end{aligned} \quad (\text{IV.2})$$

Para la ecuación eléctrica, se obtiene:

$$\begin{aligned}\Delta V_s &= (R + Ls)\Delta I \\ \Delta I &= \frac{\Delta V_s}{R + Ls}\end{aligned}\quad (IV.3)$$

Sustituyendo la ecuación IV.3 dentro de la ecuación IV.2, se obtiene la función de transferencia del subsistema del solenoide, con entrada ΔV_s y salida ΔX .

$$\frac{\Delta X}{\Delta V_s} = \frac{b}{(Ls + R)(ms^2 + Bs + (K - a))} \quad (IV.4)$$

IV-C. Sistema hidráulico

Para obtener la función de transferencia del sistema hidráulico, se toma la ecuación III.19 y se aplica la transformada de Laplace, considerando Δx como entrada y p_{out} como salida. Para este caso, ρgh se considera una perturbación constante que no afecta la dinámica del sistema, por lo que se omite en el análisis de la función de transferencia.

$$\frac{P_{out}(s)}{\Delta X(s)} = \frac{A_1}{A_2^2} (K_c + B_c s) \quad (IV.5)$$

IV-D. Sistema completo

V. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

La función de transferencia del sistema completo se obtiene multiplicando en cascada las funciones de transferencia de los tres subsistemas, dado que no existe retroalimentación entre ellos:

$$G(s) = G_c(s) \cdot G_s(s) \cdot G_h(s) \quad (V.1)$$

Sustituyendo las expresiones obtenidas en las ecuaciones (IV.1), (IV.4) y (IV.5) y agrupando los términos constantes, la función de transferencia completa del sistema queda:

$$\frac{\Delta P_{out}(s)}{\Delta D(s)} = \frac{V_{cc} b \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 (K_c + B_c s)}{(Ls + R)(ms^2 + Bs + (K - a))} \quad (V.2)$$

Se trata de un sistema de orden 3 con un cero en $s = -K_c/B_c$, introducido por el subsistema hidráulico, y tres polos: uno real proveniente de la dinámica eléctrica del solenoide en $s = -R/L$, y dos polos complejos conjugados asociados a la dinámica mecánica, determinados por las raíces de $ms^2 + Bs + (K - a) = 0$.

VI. DESARROLLO DEL ESPACIO DE ESTADOS

A partir del modelo dinámico desarrollado en las secciones anteriores, se construye una representación en espacio de estados del sistema completo. Esta formulación permite caracterizar el comportamiento dinámico del conjunto convertidor–solenoide–hidráulico en una única estructura matricial, facilitando el posterior análisis y diseño de control.

VI-A. Selección de variables de estado

Las variables de estado se eligen como aquellas que aparecen con derivadas en las ecuaciones dinámicas del sistema. Del análisis del solenoide (ecuaciones II.2 y III.11) se identifican tres variables: el desplazamiento del émbolo, su velocidad y la corriente que circula por la bobina. El subsistema del convertidor PWM no aporta estados adicionales, ya que bajo el supuesto de filtrado ideal se comporta como una ganancia pura V_{cc} sin dinámica propia. De forma análoga, el subsistema hidráulico tampoco aporta estados, pues bajo la suposición de fluido incompresible su relación entrada-salida es algebraica.

Se define entonces el vector de estados como:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \dot{x} \\ \Delta i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (VI.1)$$

la entrada del sistema como la variación del ciclo de trabajo:

$$u = \Delta D \quad (VI.2)$$

y la salida como la variación de presión sobre la carga:

$$y = \Delta p_{out} \quad (VI.3)$$

VI-B. Ecuaciones de estado

Para obtener las ecuaciones de estado, se despejan las derivadas de mayor orden de cada variable de estado a partir de las ecuaciones dinámicas linealizadas.

De la definición misma del estado x_2 se obtiene la primera ecuación trivialmente:

$$\dot{x}_1 = \Delta \dot{x} = x_2 \quad (VI.4)$$

Despejando $\Delta \ddot{x}$ de la ecuación dinámica linealizada del solenoide (III.11):

$$\dot{x}_2 = \Delta \ddot{x} = \frac{a - K}{m} x_1 - \frac{B}{m} x_2 + \frac{b}{m} x_3 \quad (VI.5)$$

Despejando $\Delta \dot{i}$ de la ecuación eléctrica del solenoide (II.2), considerando además que la entrada de tensión proviene del convertidor PWM según $\Delta V_s = V_{cc} \Delta D$:

$$\dot{x}_3 = \Delta \dot{i} = -\frac{R}{L} x_3 + \frac{V_{cc}}{L} u \quad (\text{VI.6})$$

VI-C. Ecuación de salida

La salida del sistema corresponde a la variación de presión sobre la carga, obtenida del análisis del subsistema hidráulico (III.19) omitiendo el término constante ρgh , el cual queda absorbido en el punto de operación al trabajar con desviaciones:

$$y = \Delta p_{out} = \frac{A_1 K_c}{A_2^2} x_1 + \frac{A_1 B_c}{A_2^2} x_2 \quad (\text{VI.7})$$

VI-D. Forma matricial

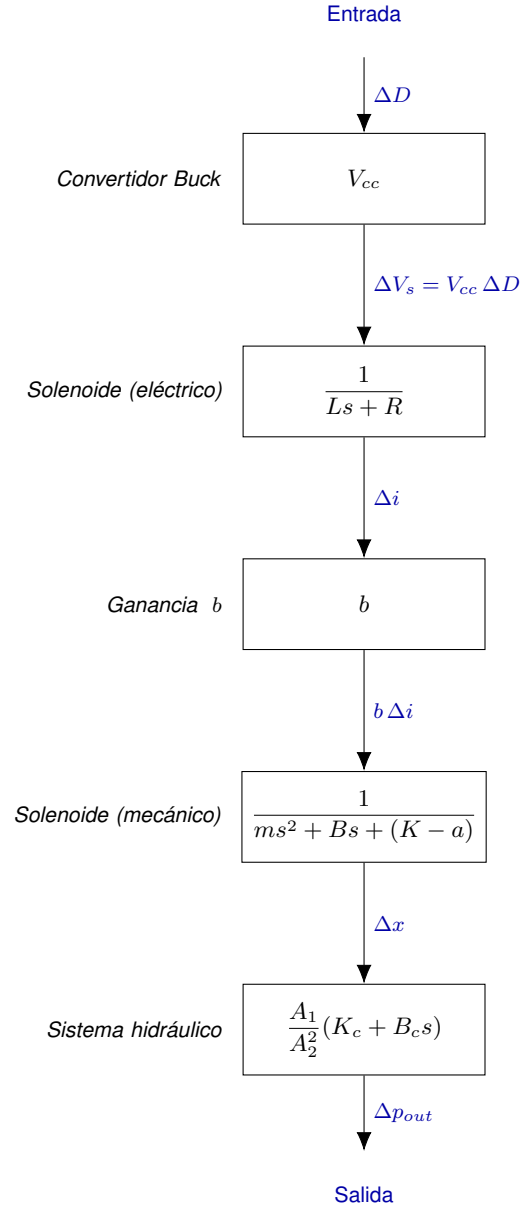
Agrupando las ecuaciones (VI.4), (VI.5) y (VI.6) en la forma estándar $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B} u$, y la ecuación (VI.7) en la forma $y = \mathbf{C} \mathbf{x} + \mathbf{D} u$, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{a-K}{m} & -\frac{B}{m} & \frac{b}{m} \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{V_{cc}}{L} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}} u \quad (\text{VI.8})$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{A_1 K_c}{A_2^2} & \frac{A_1 B_c}{A_2^2} & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \underbrace{0}_{\mathbf{D}} u \quad (\text{VI.9})$$

El sistema resultante es de orden 3, con una entrada (el ciclo de trabajo ΔD) y una salida (la variación de presión Δp_{out}), por lo que se trata de un sistema SISO (Single Input, Single Output). La matriz $\mathbf{A}$ tiene una estructura particular en la que la dinámica eléctrica (tercera fila) está desacoplada de la dinámica mecánica (primera y segunda filas), salvo por el acople en sentido eléctrico-mecánico a través del término b/m que aparece en la segunda fila. Esto refleja físicamente que la corriente induce movimiento en el émbolo, mientras que la fuerza contraelectromotriz inducida por dicho movimiento ha sido despreciada en el modelo, conforme a la simplificación adoptada en la ecuación (II.2).

VII. DIAGRAMA FUNCIONAL DE BLOQUES



El diagrama de bloques del sistema completo se construye concatenando los tres subsistemas en cascada, tal como se ilustra en la figura. La entrada del sistema es la variación del ciclo de trabajo ΔD , la cual es escalada por la ganancia del convertidor buck V_{cc} , produciendo la variación de tensión $\Delta V_s = V_{cc} \Delta D$ aplicada al solenoide. El subsistema eléctrico del solenoide convierte dicha tensión en una variación de corriente Δi , que a su vez genera una fuerza magnética linealizada $b \Delta i$ sobre el émbolo. La dinámica mecánica del émbolo, descrita por el segundo bloque del solenoide, transforma esa fuerza en un desplazamiento Δx . Finalmente, el subsistema hidráulico convierte el desplazamiento del émbolo en la presión de salida Δp_{out} , que constituye la salida del sistema.

VIII. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN

Con los scripts desarrollados en MatLab y las simulaciones en Simulink tanto para la función de transferencia del sistema completo, como del modelo físico. Se obtuvieron los siguientes resultados.

VIII-A. Respuesta al escalón: SS, TF y Simscape

La siguiente figura muestra la respuesta al escalón por parte del espacio de estados.

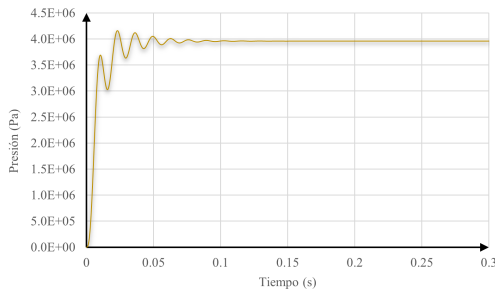


Fig VIII.1: Respuesta al escalón del SS

La respuesta de la función de transferencia, se representa en la siguiente figura.

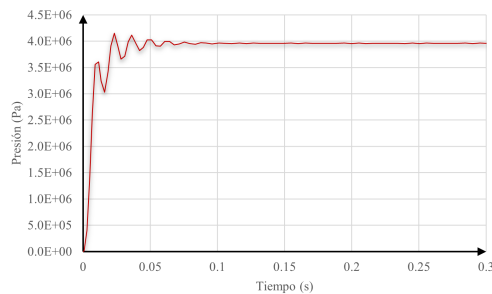


Fig VIII.2: Respuesta al escalón de la TF

Como se observa en ambas gráficas las respuestas son prácticamente idénticas; con algunas diferencias mínimas, tanto en su respuesta transitoria como en su estado estacionario. Su respuesta transitoria específicamente evidencia un comportamiento subamortiguado.

Para estas respuestas hay que tener en consideración dos aspectos importantes. Primero el hecho de que el sistema está analizado en torno al punto de operación mencionado en las secciones anteriores; además, tal como se mencionó en el análisis dinámico del solenoide, se despreció la perturbación generada por la fuerza de reacción proveniente del sistema hidráulico.

VIII-B. Análisis completo

En Simscape, al modelarse el sistema completo (la unión del modelo hidráulico con el del solenoide, alimentado con una fuente de tensión para simular el sistema de control) con una entrada escalón de 7.33 V, es decir, el escenario alrededor del punto de operación, se obtuvo una respuesta transitoria de alrededor de 1.4 MPa, alejándose de lo predicho por el espacio de estados y la función de transferencia, donde se esperaba tener 3.9 MPa. Esta diferencia puede ser explicada debido a que el análisis teórico asumió que el émbolo empujado por el solenoide iba a tener una dinámica ideal como fuente de velocidad, es decir, no iba a verse afectado por fuerzas de reacción. Según el modelo de Simscape, las fuerzas de reacción sí afectaron el funcionamiento del sistema completo. Esto se evidencia ya que al simular un émbolo perfecto se obtiene una presión igual a la esperada, y esto se logra a partir de un desplazamiento de 3 mm.

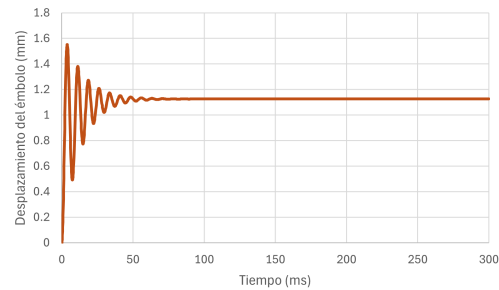


Fig VIII.3: Desplazamiento del émbolo en Simscape (desplazamiento con respecto al tiempo)

La figura VIII.3 muestra el desplazamiento del émbolo en Simscape, evidenciando que el desplazamiento máximo es de alrededor de 1.1 mm, lo cual es menor al desplazamiento de alrededor de 3 mm calculado. Se muestran oscilaciones, i.e., el movimiento del émbolo no es ideal.

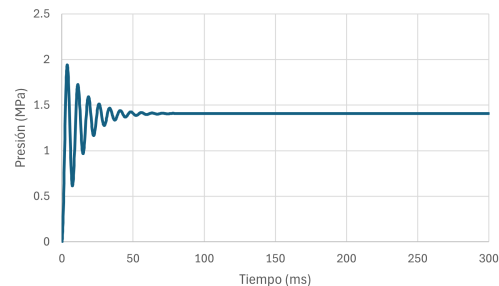


Fig VIII.4: Respuesta al escalón del sistema completo en Simscape (presión con respecto al tiempo)

VIII-C. Evaluación de escenarios alternativos

Se simularon dos escenarios alternativos. El primero fue uno con una entrada de 1.46 V, respondiendo a un ciclo de trabajo de 0.1. Este valor debería dar una presión mucho menor en la salida que la esperada alrededor del punto de operación. Según la simulación en Simscape, se obtuvo una presión final en estado estacionario de 542 kPa, mientras que en la función de transferencia y el estado de espacios calcularon una presión en estado estacionario de 792 kPa. Viendo el movimiento del émbolo, se presenta de nuevo el efecto de las fuerzas de reacción contra el émbolo. El segundo escenario asumió un voltaje de entrada de 14.66 V, es decir, un ciclo de trabajo de 1. La simulación de Simscape mostró un valor de presión final en estado estacionario de 3.8 MPa, bastante distinto al esperado ideal según el espacio de estados y la función de transferencia, que calcularon un valor de 7.9 MPa. A pesar de esa diferencia, el desplazamiento del émbolo fue de aproximadamente 3 mm, es decir, se obtuvo la presión esperada con una entrada de 3 mm. La discrepancia viene de la relación con la tensión. En este escenario así como el primer escenario alternativo, es importante mencionar que están fuera del rango de operación calculado según la linealización.

IX. CONCLUSIONES

El espacio de estados y la función de transferencia obtenidos de manera independiente entre sí mostraron los mismos resultados. Sin embargo, el modelo en Simscape del sistema completo (control, solenoide e hidráulico) demostró efectos que no fueron considerados en el análisis teórico. Específicamente, se asumió que el émbolo empujado por el solenoide era perfecto, es decir, iba a lograr el desplazamiento calculado sin verse afectado por fuerzas de reacción. Las simulaciones en Simscape demostraron que la dinámica de fluidos en el escenario de 7.33 V empujaron el émbolo. Simulando para otros escenarios no cubiertos por las suposiciones de linealización, se obtuvieron valores inconsistentes entre la simulación de Simscape y el espacio de estados y la función de transferencia, lo cual se explica por el mismo efecto de fuerzas de reacción contra el émbolo y el rango no esperado de valores de tensión.

Se logró formular un modelo matemático y computacional de un sistema electromecánico e hidráulico, así como implementar el modelo con herramientas de simulación apropiadas, de tal manera que se comprobaron suposiciones y se evidenciaron limitaciones por la linealización así como por efectos no ideales que el modelo teórico no asumió. Finalmente, se analizó distintos escenarios bajo diferentes condiciones de operación.

REFERENCIAS

- [1] Daniel W. Hart. *Power Electronics*. McGraw-Hill, New York, NY, 2011. ISBN: 978-0-07-338067-4.
- [2] Charles K. Alexander y Matthew N. O. Sadiku. *Fundamentos de Circuitos Eléctricos*. McGraw-Hill, 6.^a edición, 2018.
- [3] Matthew N. O. Sadiku. *Elements of Electromagnetics*. Oxford University Press, New York, NY, USA, 3rd edición, 2001.
- [4] MathWorks. Solenoid — Electrical characteristics and generated force of solenoid. n.d. URL: <https://la.mathworks.com/help/sps/ref/solenoid.html>. Accessed: 2026-04-01.
- [5] Hugh D. Young y Roger A. Freedman. *University Physics with Modern Physics*. Pearson, 13ra edición, 2012.
- [6] Herbert E. Merritt. *Hydraulic Control Systems*. John Wiley & Sons, New York, 1967. ISBN: 978-0471596172.
- [7] Katsuhiko Ogata. *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 5th edición, 2010. ISBN: 978-0136156734.
- [8] Geeplus Design Ltd. *Open Frame Solenoid SK-F0420 Datasheet*. Version 2024/02. Geeplus. Beckenham, UK, febrero de 2024. URL: https://geeplus.com/wp-content/uploads/2024/02/Open-Frame-Solenoid_SK-F0420.pdf.

X. BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES

Matías A. Camacho Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Correo: jeacamacho@estudiantec.cr

Juan P. Elizondo Estudiante de Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Cuenta con preparación y/o experiencia en áreas como:

- Arquitectura básica de redes, CISCO CCNA V7 (ITN), (2021).
- Fundamentos de ciberseguridad, CISCO Systems, (2022).
- Programa de tutorías estudiantiles, Tecnológico de Costa Rica, (2024).
- Diseño de circuitos digitales, TEC (2025).

Correo: juelizondo@estudiantec.cr

Sergio Salazar Estudiante del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en la carrera de ingeniería electrónica.
Tutor de Matemática General
Correo: sersalazar@estudiantec.cr